# Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

## บท 0 — ส่วนต่าง 3,000 บนหน้าจอ

BTC ตัวเดียวกัน แต่หน้าจอโชว์สองราคา 100,000 กับ 103,000 ส่วนต่าง 3,000 นี้ได้เท่ากันไม่ว่า BTC จะขึ้นหรือลง แล้วทำไมมันยังไม่ใช่เงินฟรี

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 **มือใหม่:** อ่านครบ ไม่ต้องมีพื้น · 🔵 **อ่านเล่ม "คิดแบบ Quant" (nq) มาแล้ว:** ข้ามกล่อง "มินคือใคร" ได้ · 🟠 **ทางด่วน:** บท 0 → 4 → 5 → 10 → 12 → 14 → 17

**เรื่องที่ผ่านมา:** เรื่องเริ่มคืนนี้

📓 **สมุดของมิน · วันที่ 1 · 22:10**

มินเปิดแอป exchange ตัวเดิม แล้วกดแท็บที่ไม่เคยกดมาก่อน — Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า · มีวันหมดอายุ)

หน้าจอมีสองบรรทัดที่ทำให้เขาหยุด: BTC ใน Spot (ตลาดซื้อขายทันที) **100,000** ดอลลาร์ กับ BTC futures ที่หมดอายุในอีก 90 วัน **103,000** ดอลลาร์

ของอย่างเดียวกันแต่ราคาไม่เท่ากัน ห่างกัน **3,000** มินคิดเร็ว ๆ ว่าถ้าซื้อฝั่งถูกแล้วขายฝั่งแพงไปพร้อมกัน แล้วรอให้สองราคามาเจอกัน ก็ไม่ต้องเดาเลยว่า BTC จะขึ้นหรือลง

นิ้วเลื่อนไปที่ปุ่มซื้อแล้วหยุด เพราะสามสิบวันกับสมุดเล่มเดียวสอนเขาไว้ว่า ตัวเลขที่ดูเหมือนเงินฟรีมักมีเหตุผลที่เรายังมองไม่เห็น เขาจึงเปิดหน้าใหม่ เขียนสี่บรรทัด แล้วตอบได้แค่ครึ่ง

1. คาดกำไรจากอะไร — ส่วนต่าง 3,000 ที่จะหายไปตอนสองราคามาเจอกัน (มั้ง)
2. ถืออะไรจริง — BTC หนึ่งก้อน กับสัญญาขายอีกหนึ่งใบ
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร — ?
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย — ?

***ถ้าไม่ต้องเดาว่า BTC จะขึ้นหรือลง ทำไมส่วนต่าง 3,000 ยังไม่ใช่เงินฟรี?***

# สองขา: ถือของเดียวกันคนละทิศ

สองบรรทัดบนจอคือของสองแบบ **spot** คือซื้อเหรียญจริง จ่ายเต็มราคา ส่วน **futures** คือสัญญาซื้อขาย BTC ที่ตกลงราคากันวันนี้ แต่ไปจบกันในวันหมดอายุ

**Long (สถานะซื้อ/ถือซื้อ)** คือได้เมื่อราคาขึ้น ส่วน **Short (สถานะขาย/ขายชอร์ต)** คือได้เมื่อราคาลง เหมือนขายไว้ก่อนที่ราคาวันนี้แล้วค่อยซื้อคืนทีหลัง ซึ่งในตลาด futures ทำได้เลยโดยไม่ต้องมีเหรียญ

| สถานะ | ราคาเปิด | ราคาตอนนี้ | คิดอย่างไร | กำไรขาดทุน |
|---|---|---|---|---|
| long 0.1 BTC | 100,000 | 102,000 | +0.1 × 2,000 | **+200** |
| short 0.1 BTC | 100,000 | 102,000 | −0.1 × 2,000 | **−200** |
| ถือทั้งสองแถวพร้อมกัน | | | +200 − 200 | **0** |

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ราคาขึ้น 2,000 ดอลลาร์

สูตรเดียวใช้ได้ทั้งสองทิศ: **จำนวนที่ถือแบบมีเครื่องหมาย × ราคาที่เปลี่ยน** (long เป็นบวก short เป็นลบ)

แถวสุดท้ายคือหัวใจของเล่ม: ไม่ว่าราคาจะไปทางไหน กำไรจากราคาก็เป็นศูนย์ เครื่องมือแต่ละตัวในสถานะเรียกว่า **ขา** และการถือขาหนึ่งเพื่อหักล้างการขยับของอีกขาเรียกว่า **Hedging (การป้องกันความเสี่ยง)** แต่ถ้าได้แค่ศูนย์ก็ไม่มีใครทำ ตรงนี้เองที่ 3,000 เข้ามา

# 3,000 ที่ไม่สนว่าราคาจะไปไหน

สมมติมินซื้อ spot 1 BTC ที่ 100,000 และ short futures 1 BTC ที่ 103,000 แล้วถือจนสัญญาหมดอายุ

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> ถ้าเป็นคุณ ลองตอบก่อนเลื่อนลงไป: ราคา BTC วันหมดอายุต้องเป็นเท่าไร มินถึงจะ**ไม่ได้** 3,000? เลือกมาหนึ่งราคา

| ราคาวันหมดอายุ | ขา spot (ซื้อที่ 100,000) | ขา short futures (ขายที่ 103,000) | รวมสองขา |
|---|---|---|---|
| 60,000 | −40,000 | +43,000 | **+3,000** |
| 100,000 | 0 | +3,000 | **+3,000** |
| 150,000 | +50,000 | −47,000 | **+3,000** |

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ถือ 1 BTC ทั้งสองขา · ยังไม่หักค่าธรรมเนียม




🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ถือ spot 1 BTC ที่ 100,000 และ short futures 1 BTC · ขาหนึ่งกำไรเท่าไร อีกขาขาดทุนเกือบเท่ากัน ส่วนที่เหลือคือ basis ที่ล็อกไว้ตั้งแต่วันเปิด (ก่อนค่าธรรมเนียม)

คำตอบคือไม่มีราคาไหนเลย ตราบที่ยังถือครบสองขาจนวันหมดอายุ

ที่เท่ากันทุกแถวเพราะในวันหมดอายุ สัญญา futures จบด้วย **Settlement Price (ราคาชำระ)** ซึ่งอิงราคา spot ของวันนั้น ราคา futures จึงถูกบังคับให้มาเจอราคา spot

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** ขา spot ได้เท่าที่ราคาปลายทางสูงกว่า 100,000 ส่วนขา short ได้เท่าที่ราคาปลายทางต่ำกว่า 103,000 ราคาปลายทางจึงอยู่ในสองขาด้วยเครื่องหมายตรงข้ามและหักกันหมด

```
กำไรสองขา = (ราคาปลายทาง − 100,000) + (103,000 − ราคาปลายทาง)
= 103,000 − 100,000 = 3,000
```

ระยะห่างตอนเปิดนี้มีชื่อว่า **Basis (ส่วนต่างราคา futures กับ spot)** = ราคา futures – ราคา spot คิดเป็นเงิน ในที่นี้คือ 3,000 หรือ 3% ของราคา spot สำหรับผูกเงินไว้ 90 วัน

# เชือกที่ผูกสองราคา

ภาพที่จะใช้ทั้งเล่มคือ**เชือกที่ผูกสองราคา** สองมือจับปลายเชือกคนละข้าง ข้างหนึ่ง spot อีกข้าง futures ระยะที่เชือกยืดคือ basis และกำไรไม่ได้มาจากเชือกทั้งเส้นที่ลอยขึ้นลงตามราคา BTC แต่มาจากระยะยืดที่หดลง

**dated futures** (futures ที่มีวันหมดอายุ) เป็น**โซ่ที่มีวันล็อก** ระหว่างทางยืดหดได้ แต่ถึงวันหมดอายุ สัญญาล็อกให้สองปลายชนกัน จึงรู้ตั้งแต่วันเปิดว่าถ้าจับไว้ได้ถึงวันนั้น ระยะยืดจะเหลือศูนย์

หน้าจอของมินยังมีอีกชนิดคือ **Perpetual Futures (สัญญาล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ)** เรียกสั้น ๆ ว่า perp จึงเป็น **เชือกไม่มีวันล็อก** สิ่งที่ดึงราคา perp ให้อยู่ใกล้ spot คือค่าดึงชื่อ **funding** ซึ่งจ่ายตาม Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ · สัญญา Perpetual) ฉบับเต็มอยู่บท 7

1. **ใครจ่ายใคร** — อัตราเป็นบวก ฝั่ง long จ่ายฝั่ง short · อัตราเป็นลบ ฝั่ง short จ่ายฝั่ง long
2. **เครื่องหมายเปลี่ยนได้** — วันนี้เป็นฝั่งรับ พรุ่งนี้อาจเป็นฝั่งจ่าย
3. **จ่ายทุกรอบ** — รอบละ 8 ชั่วโมงในตัวอย่างนี้ (แต่ละ exchange ตั้งเอง)

ถ้า short perp 1 BTC ที่ 100,000 ในรอบที่อัตรา +0.01% จะได้รับ 100,000 × 0.01% = **10** ดอลลาร์ เป็นก้อนเล็กแต่เกิดซ้ำทุกรอบ และไม่มีใครสัญญาว่ารอบหน้าจะเป็นเท่าไร




🔢 ภาพแนวคิด ไม่ใช่ข้อมูล · dated futures ล็อกในวันหมดอายุ ส่วน perp มีแต่ค่าดึงที่ฝั่งจ่ายสลับกันได้

▶ 🔎 ลงลึก [รอบสอง]: สัญญาแบบ linear กับ inverse

# ไม่ต้องเดาทิศ ยังไม่ใช่เงินฟรี

สิ่งที่มินกำลังมองอยู่ในตระกูลกลยุทธ์ชื่อ **Statistical Arbitrage (การเก็งกำไรเชิงสถิติ)** หรือ stat arb คือถือหลายขาพร้อมกัน ซื้อของหนึ่งแล้วขายของที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับผลจากระยะห่างของราคา แทนการเดาว่าตลาดจะขึ้นหรือลง

*statistical* บอกว่าความคาดหวังมาจากหลักฐาน จึงมีครั้งได้และครั้งเสีย ส่วน *Arbitrage* (การเก็งกำไรส่วนต่างราคา · อาร์บิทราจ) ในชื่อนี้ไม่ได้แปลว่า “ไม่มีความเสี่ยง” เพราะสองขาลดความเสี่ยงบางอย่าง แต่ยังเหลืออย่างอื่น

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> ถ้าเป็นคุณ: 3,000 ล็อกแล้วทุกปลายทาง ลองเขียนสองอย่างที่ยังทำให้มินไม่ได้เงินก้อนนี้

ระหว่างตารางกับเงินจริงมีสามด่าน เงิน 3,000 จะเป็นของมินก็ต่อเมื่อผ่านครบ

- **ต้นทุนต่ำกว่า 3,000** — ทุกการซื้อขายมีค่าผ่านทางที่หน้าจอไม่ได้บอกหมด (บท 1)
- **จับเชือกไว้ได้จนวันล็อก** — ราคาพุ่งเมื่อไร exchange ขอเงินเพิ่มให้ขา short ทันที แม้สองขารวมกันยังได้ 3,000 แต่ถ้าไม่มีเงินเติมก็ถูกปิดทิ้ง เหลือขาเดียว (บท 4)
- **Settlement Price ตรงกับราคาที่ขาย spot ได้จริง** และ exchange ยังให้ถอนเงินวันนั้น (บท 6)

ผ่านครบแล้วยังต้องถามว่าคุ้มไหม: 3,000 คือ 3% ของ BTC ที่ต้องซื้อเก็บไว้ 90 วัน เงินก้อนนี้วางที่อื่นได้เท่าไร (บท 5) อีกคำถามคือใครยอมซื้อ BTC ล่วงหน้าแพงกว่าวันนี้ 3,000 ยอมเพราะอะไร จะเลิกยอมวันไหน ไม่มีใครยอมก็ไม่มีส่วนต่างให้เห็น (บท 2)

คำถามสุดท้ายคือบรรทัดที่สี่ในสมุดของมิน ทั้งเล่มจะถาม**สี่คำถามประจำเล่ม**กับทุกกลยุทธ์ คืนนี้ข้อ 3 กับข้อ 4 ยังเป็น “?” (บท 2–4)

# แว่นขยาย ×100 และป้าย n = 1

> 👤 **มินคือใคร**
>
> - พนักงานประจำ เทรดหลังเลิกงาน เงิน **50,000 บาท** กับสมุดห้าช่องที่เขียนก่อนกดทุกครั้ง (30 วันของมิน)
> - กฎติดตัว: เสียได้ไม่เกิน **1% ของทุนรวม**ต่อไม้ (= 500 บาท) · พอร์ตลงถึง –20% ให้หยุดทบทวน (runbook)
> - โอนเข้า exchange **1,250 ดอลลาร์** (43,750 บาท ที่ 35 บาทต่อดอลลาร์) · นอก exchange 6,250 บาท
> - ราคา BTC ในเล่มนี้**ไม่ต่อ**จากราคาจริงในเล่ม "คิดแบบ Quant"

ตารางภาค 1 คิดที่ 1 BTC ให้เลขกลม แต่มินทำจริงที่ 0.01 BTC จึงใช้**แว่นขยาย ×100**: เงินในตารางหารร้อยคือเงินของมิน ส่วนเปอร์เซ็นต์เท่าเดิม เช่น 3,000 ในตารางคือ 30 ดอลลาร์ของมิน

อีกป้ายที่จะเห็นทุกบท: **เรื่องของมินคือหนึ่งเส้นทาง (n = 1)** หรือตัวอย่างเดียว ผลของเขาจึงไม่ได้บอกว่าคนอื่นหรือรอบหน้าจะได้เท่ากัน

# แผนที่การเดินทาง

เชือกยิ่งผูกหลวม ยิ่งต้องพึ่งหลักฐานจากข้อมูล เล่มนี้จึงไล่จากเส้นที่แน่นที่สุด คือคู่ที่มินเห็นคืนนี้ ไปหาเส้นที่หลวมขึ้น

- **ภาค 1 · เชือกที่มีสัญญาผูก** (บท 0–7) — spot กับ dated futures แล้วต่อด้วย perp
- **ภาค 2 · เชือกที่มองไม่เห็น** (บท 8–14) — สองเหรียญที่มักเดินด้วยกันโดยไม่มีสัญญาบังคับ
- **ภาค 3 · ก่อนจับเชือกเส้นต่อไป** (บท 15–18) — อ่านผลที่ขาดทุน ส่งคำสั่งจริง ตัดสินว่ารับงานไหน

ตลอดแปดเดือน มินจะไม่กลายเป็นคนชนะทุกไม้ สิ่งที่ได้คือสมุดที่ตอบสี่คำถามได้ครบขึ้นทีละบรรทัด

> 🧠 **มุมที่มองต่าง**
>
> **คนทั่วไปเห็น:** ส่วนต่าง 3,000 คือเงินวางบนโต๊ะ ใครหยิบก่อนได้ก่อน
> **คนที่ถือสองขาเห็น:** 3,000 คือค่าตอบแทนของการผูกเงิน 90 วันและแบกความเสี่ยงที่เหลือ

> ⚠️ **ค่าเริ่มต้นของเล่ม**
>
> - **ตัวเลขสมมติ** — ราคาและ funding เป็นตัวเลขสอน 🔢
> - **hedge ≠ กำไร** — สองขาลบการขยับของราคาได้ แต่ไม่สร้างเงิน ในบทนี้เงินมาจาก basis
> - **กติกา exchange เปลี่ยนได้** — รอบ funding · Settlement Price และขนาดสัญญา จดจาก exchange ที่ใช้
>
> ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ

> 🧭 **นิสัยคิด: สี่คำถามก่อนกด**
>
> สี่คำถามนี้คือกรอบแม่ กรอบอื่นทีหลังแค่ช่วยเติมคำตอบ
>
> 1. เขียนสี่คำถาม**ก่อน**มองปุ่มซื้อขาย
> 2. ข้อไหนยังไม่รู้ ใส่ “?” ไว้เป็นการบ้าน
> 3. ข้อ 4 ยังเป็น “?” = ยังไม่เปิดสถานะ ตัวเลขสวยแค่ไหนก็ตาม
> 4. ได้คำตอบใหม่ กลับมาแก้บรรทัดเดิม

> **🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์**
>
> คืนนี้มินจดบรรทัดเดียว (บัตร 8 ช่องเปิดในบท 2): ได้เงินจาก**สัญญาที่บังคับให้สองราคาบรรจบ** — basis 3,000 ต่อ 90 วัน ถ้าจับเชือกไว้ถึงวันล็อก ส่วนช่อง "ใครจ่าย" ยังว่าง

## 🧮📒 บัญชีมินท้ายบท

| รายการ | สาธิต (1 BTC) | ของมิน (÷100) |
|---|---|---|
| สถานะ | ยังไม่เปิด | ยังไม่เปิด |
| เงินบน exchange (ดอลลาร์) | 125,000 | 1,250 |
| กำไรสะสมที่รับรู้ | 0 | 0 |
| *นอก exchange (บาท · ไม่ใช่เงินกลยุทธ์)* | — | *6,250* |

### 🛠 ใบ 00 · บัตรตลาดของฉัน (เติมทีละบท · บทนี้สี่ช่อง)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ทุกบทคิดด้วยตัวเลขสอนของมิน แต่กติกาที่ใช้กับเงินจริงอยู่ที่ exchange ที่ใช้ บัตรนี้คือที่เดียวที่เก็บกติกาเหล่านั้น และจะเติมช่องใหม่ในบท 1, 4, 6, 7, 8 และ 16

| ช่อง | ของมิน 🔢 | ของฉัน 📱 |
|---|---|---|
| ① ราคา spot ล่าสุด | 100,000 | |
| ② ราคา futures สัญญาใกล้ (มินจด: เหลือ 30 วัน) | 101,000 | |
| ② ราคา futures สัญญาไกล (มินจด: เหลือ 90 วัน) | 103,000 | |
| ③ ราคา perp | 100,050 | |
| ④ funding ล่าสุด (% ต่อรอบ · จดเครื่องหมายด้วย · ของมินเป็นบวก) | 0.01 | |
| basis สัญญาใกล้ = ② − ① (เงิน) | 1,000 | |
| basis สัญญาใกล้ ÷ ① (%) | 1.0 | |
| basis สัญญาไกล (เงิน) | 3,000 | |
| basis สัญญาไกล ÷ ① (%) | 3.0 | |
| ใครจ่าย (ตอนนี้ตอบเท่าที่รู้) | funding บวก: ฝั่ง long perp จ่าย · basis: ยังไม่รู้ (บท 2) | |
| ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน | เปลี่ยน exchange: ทุกช่อง · เปลี่ยนเหรียญ: ทุกช่อง และ ② อาจไม่มี | |

🔢 ค่าของมินเป็นตัวเลขสอน (perp ห่าง spot 50 · สัญญาใกล้คิดจาก basis ต่อวันเท่ากับสัญญาไกล) · 📱 ช่องของฉันจดจากแอปเอง พร้อมวันที่และเวลา

**✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. สี่ราคาจดจากหน้าจอในช่วงไม่กี่นาทีเดียวกัน และเขียนเวลาที่จดไว้
2. basis คิดครบทั้งเป็นเงินและเป็น % โดยหารด้วยราคา spot และรู้ว่าแต่ละสัญญาเหลือกี่วัน
3. funding มีเครื่องหมาย และรู้ว่า exchange ที่ใช้จ่ายรอบละกี่ชั่วโมง

📱 เปิดแอป exchange ที่ใช้ ดูหน้า futures กับ perp ของ BTC · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: exchange ที่ไม่มี dated futures ให้เขียน "ไม่มี" ในช่อง ② (แปลว่าตลาดนี้มีแต่เชือกไม่มีวันล็อก) · ถ้าไม่มี perp ใช้ค่าในใบของมินฝึกคิดไปก่อน

### 🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **เหรียญอื่น** — สูตร basis เดิม แต่หลายเหรียญมีแค่ perp ไม่มีโซ่ที่มีวันล็อก
- **exchange อื่น** — Settlement Price อาจอิงราคาคนละแบบ และรอบ funding อาจไม่เท่ากัน
- **สัญญาแบบ inverse** — กำไรขาดทุนจ่ายเป็นเหรียญ ตาราง "รวมสองขา" ต้องใช้สูตรของสัญญานั้น
- **ตลาดหุ้น** — futures ดัชนีคู่กับกองทุนดัชนีเป็นโซ่ที่มีวันล็อกแบบเดียวกัน แต่ไม่มี perp

### ✍️ ลองทำเอง

1. **(คำนวณใหม่)** spot 50,000 · futures 51,000 · คุณถือ spot 0.3 BTC และ short futures 0.3 BTC จนหมดอายุ ที่ราคาปลายทาง 40,000 / 51,000 / 65,000 แต่ละขาได้เสียเท่าไร รวมเท่าไร และ basis กี่ %

   ▶ แนวคำตอบ

2. **(ตัดสินใจ)** เพื่อนบอกมินว่า "ถือ spot ไว้ แล้ว short perp แทน futures ดีกว่า ได้ funding รอบละ 10 ไม่ต้องรอ 90 วัน" ถ้าอัตราคงที่ +0.01% รอบละ 8 ชั่วโมงในตัวอย่างนี้ short perp 1 BTC 90 วันได้รวมเท่าไร และคุณจะตอบเพื่อนว่าอะไร

   ▶ แนวคำตอบ

3. **(ถ่ายโอน)** เหรียญหนึ่งมีแค่ spot กับ perp ถ้าถือ spot แล้ว short perp ขนาดเท่ากัน สี่คำถามประจำเล่มข้อไหนตอบเหมือนกรณี 3,000 ข้อไหนเปลี่ยน

   ▶ แนวคำตอบ

### 🎯 3 อย่างที่ต้องจำ

1. spot คู่ short futures ขนาดเท่ากันจนวันหมดอายุ ได้ basis ตอนเปิด (3,000) ทุกปลายทาง
2. dated futures = โซ่ที่มีวันล็อก · perp = เชือกไม่มีวันล็อก มี funding ทุกรอบ เครื่องหมายเปลี่ยนได้
3. ไม่ต้องเดาทิศ ≠ เงินฟรี: ต้องผ่านสามด่าน (ต้นทุน · จับไว้ถึงวันล็อก · Settlement Price) แล้วยังต้องคุ้มและรู้ว่าใครจ่าย

### ✓ สรุป

สองขารวมกันได้ 3,000 ทุกปลายทาง เพราะสัญญาบังคับให้สองราคามาเจอกัน แต่ต้องผ่านสามด่านก่อนเป็นเงินจริง คืนนี้มินจึงยังไม่กดอะไร

> ***ก่อนนอน มินตั้งใจไว้ข้อเดียว: พรุ่งนี้จะลองของจริงก้อนเล็กที่สุด ซื้อแล้วขายทันที เพื่อดูว่าค่าผ่านทางกิน 3,000 ไปเท่าไร***

🔗 **อยากลึกกว่านี้**

- 🟢 มินมาจากไหน · สมุดห้าช่อง · กฎ 1% → nq-part9 · nq-runbook · quant ไม่ใช่อินดิเคเตอร์ แต่เป็นระบบความคิด → nq-part0
- 🔵 ราคา futures คิดจาก spot อย่างไร (forward price) → math-part1 §3.8
- 🔵 อนุกรมวิธาน arbitrage ห้าระดับ ตั้งแต่บรรจบด้วยสัญญาจนถึงสถิติล้วน → arb-part2b บท 7 · บางไฟล์ในคลังเขียนรอบ funding เป็นค่าตายตัว เล่มนี้ถือว่ารอบละ 8 ชั่วโมงเป็นค่าในตัวอย่างเท่านั้น
- 🟣 ทำไม edge ถึงมีอยู่ได้ในตลาดที่คนเก่งแย่งกัน → theory-part3

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

**3 คำที่ต้องจำก่อน**

- **Basis (ส่วนต่างราคา futures กับ spot)** = ราคา futures – ราคา spot คิดเป็นเงิน · ระยะที่เชือกยืด ขั้น ข
- **Hedging (การป้องกันความเสี่ยง)** = ถือขาหนึ่งเพื่อหักล้างการขยับของอีกขา ขั้น ข
- **funding · Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ · สัญญา Perpetual)** = ค่าดึงที่ฝั่ง long กับ short ของ perp จ่ายกันทุกรอบ เครื่องหมายเปลี่ยนได้ ขั้น ก

**ที่เหลือ**

- **Long (สถานะซื้อ/ถือซื้อ) / Short (สถานะขาย/ขายชอร์ต)** = สถานะที่ได้เมื่อราคาขึ้น / ลง · กำไร = จำนวนมีเครื่องหมาย × ราคาที่เปลี่ยน ขั้น ก
- **Spot (ตลาดซื้อขายทันที)** = ซื้อขายเหรียญจริง จ่ายเต็มมูลค่า ขั้น ก
- **Dated Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า · มีวันหมดอายุ)** = โซ่ที่มีวันล็อก ขั้น ก
- **Perpetual Futures หรือ Perp (สัญญาล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ)** = สัญญาไม่มีวันหมดอายุ · เชือกไม่มีวันล็อก ขั้น ก
- **Settlement Price (ราคาชำระ)** = ราคาที่สัญญาใช้ตอนหมดอายุ ขั้น ก
- **ขา** = เครื่องมือหนึ่งตัวในสถานะ ขั้น ข
- **Statistical Arbitrage หรือ Stat Arb (การเก็งกำไรเชิงสถิติ)** = ถือหลายขาเพื่อรับผลจากระยะห่างของราคาแทนการเดาทิศ ขั้น ข
- **Linear / Inverse Contract (สัญญาแบบเชิงเส้น / แบบผกผัน)** = สัญญาที่จ่ายกำไรเป็นดอลลาร์ / เป็นเหรียญ ขั้น ค